System Design Document - TaskAnalyzer

Bootcamp III - Fase 3 | Matheus Costa Pessanha

1. Visão geral

O TaskAnalyzer é um módulo Python que analisa tarefas em memória e produz métricas de produtividade. O desenho da solução é orientado pela especificação SDD e pelas regras persistentes de contexto para IA.

2. Componentes

- **src/task_analyzer.py**: lógica de negócio e validação.
- **tests/test_harness.py**: Test Harness automatizado com pytest.
- **CONTEXT_RULES.md**: guardrails de arquitetura, testes e interação com IA.
- **.github/workflows/ci.yml**: integração contínua no GitHub Actions, com jobs de pytest e Docker.
- **Dockerfile**: empacotamento reproduzível em Python 3.11 slim.
- **docker-compose.yml**: orquestração do serviço de teste isolado.

3. Fluxo de confiança

- O contrato SDD define entradas, saídas, regras e cenários.
- A IA só pode gerar ou alterar código dentro das CONTEXT_RULES.
- O Test Harness verifica os cenários e casos de borda.
- O GitHub Actions repete a validação automaticamente em push e Pull Request.
- Um segundo job do workflow constrói a imagem Docker e executa a mesma suíte dentro do container.
- O Docker opera como usuário não-root, sem rede durante os testes e com sistema de arquivos somente leitura.
- A homologação humana precede a integração na branch principal.

4. Critérios de aceite final

- Todos os testes aprovados.
- Workflow CI concluído com sucesso.
- Execução Docker reproduzível.
- Nenhuma dependência fora de requirements.txt.
- Código aderente ao SDD e às CONTEXT_RULES.
- Alterações integradas por fluxo rastreável de Git/Pull Request.